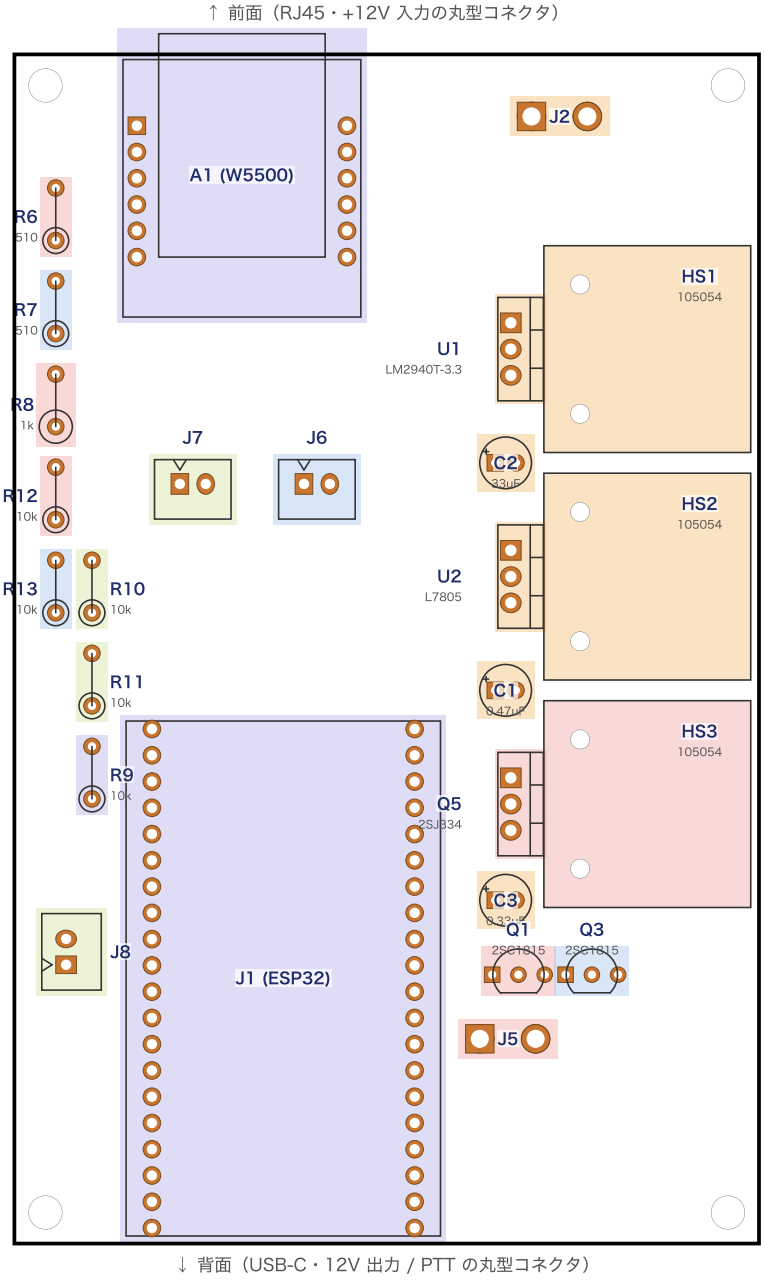
W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

全体図（26 点、取付穴 H1〜H4 を除く）



全体の注意

- □（四角）パッド = 1 番ピン / 電解コンデンサの＋ / 電線パッドの電源側。
- H1〜H4 = M3 取付穴（ケースのボスに M3 ねじで固定）。穴の周りに部品の足を置いていない。
- 抵抗はすべて縦置き（足の間隔 5.08mm）。R8 だけ 1/2W。
- 放熱器 HS1〜HS3（秋月 105054）の 2 本の金属ピンはめっき無し穴。はんだ付けしない。
- J2・J5 は電線（1mm²）を直接はんだ付けするパッド。J6〜J8 は JST XH 2 ピン。
- 4 層基板（内層 1 = GND、内層 2 = +12V）。GND・+12V の足ははんだが
  流れにくいので、こてを長めに当てる。

組み立ての順番（ページ 3〜）

1. 電源	J2・C3・U2・HS2・C1・U1・HS1・C2
2. 12V 出力スイッチ	R6・R12・R8・Q1・Q5・HS3・J5
3. PTT 出力	R7・R13・Q3・J6
4. 表示 LED（外付け）	R10・J7・R11・J8
5. ESP32・W5500	R9・J1・A1

用意するもの（基板に付けない部品）

- Freenove ESP32 WROOM（FNK0090、USB-C）
- W5500 Lite（USR-ES1 互換）
- 放熱器 秋月 105054 × 3、M3 ねじ・ナット × 3、放熱グリス
- 赤・緑の LED（パネル取付）と JST XH 2 ピンのハウジング・コンタクト × 3（J6〜J8 用）
- 1mm² の電線（J2・J5）、丸型コネクタ WTN-11-1253 8P × 2、ケース（LAN_PTT.scad）

仕様書: docs/W5500_PA_PTT_Control_仕様書.pdf（回路・放熱・HTTP API）
接続一覧: docs/MCU1_J1_W5500_接続一覧.pdf

W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

部品表（26 点、組み立ての順）

部品番号	値/型番	ブロック	種類	注意
J2	DC_IN_13V8	電源	電線パッド	1mm² 線を直付け。□= +12V、○= GND
C3	0.33µF	電源	コンデンサ	25V 以上。U2 の入力（+12V）
U2	L7805	電源	レギュレータ	□= 1 番（IN）。放熱器 HS2
HS2	105054	電源	放熱器	秋月 20×20×25mm。U2 をねじ止め
C1	0.47µF	電源	コンデンサ	16V 以上。U2 出力・U1 入力（+5V）
U1	LM2940T-3.3	電源	レギュレータ	□= 1 番（IN）。放熱器 HS1
HS1	105054	電源	放熱器	秋月 20×20×25mm。U1 をねじ止め
C2	33µF	電源	電解コンデンサ	10V 以上。□が+（+3.3V）。22µF 以上必須
R6	510	12V 出力スイッチ	抵抗	Q1 のベース抵抗。縦置き
R12	10k	12V 出力スイッチ	抵抗	Q1 のベース → GND。縦置き
R8	1k 1/2W	12V 出力スイッチ	抵抗	1/2W（φ3.2×9mm）。Q5 ゲート → +12V
Q1	2SC1815	12V 出力スイッチ	トランジスタ	□= 1 番（E）、2 = C、3 = B
Q5	2SJ334	12V 出力スイッチ	P-ch MOSFET	□= 1 番（G）、2 = D、3 = S。放熱器 HS3
HS3	105054	12V 出力スイッチ	放熱器	秋月 20×20×25mm。Q5 をねじ止め
J5	Power	12V 出力スイッチ	電線パッド	1mm² 線を直付け。□= 12V 出力、○= GND
R7	510	PTT 出力	抵抗	Q3 のベース抵抗。縦置き
R13	10k	PTT 出力	抵抗	Q3 のベース → GND。縦置き
Q3	2SC1815	PTT 出力	トランジスタ	□= 1 番（E）、2 = C、3 = B
J6	PTT_ON	PTT 出力	XH コネクタ	B2B-XH-A。1 = PTT_ON、2 = GND
R10	10k	表示 LED（外付け）	抵抗	J7 の LED の電流制限。縦置き
J7	LED_PWR	表示 LED（外付け）	XH コネクタ	B2B-XH-A。赤 LED（12V 出力）
R11	10k	表示 LED（外付け）	抵抗	J8 の LED の電流制限。縦置き
J8	LED_12V	表示 LED（外付け）	XH コネクタ	B2B-XH-A。緑 LED（+12V 入力）
R9	10k	ESP32・W5500	抵抗	W5500 の RST → +3.3V プルアップ。縦置き
J1	ESP32 WROOM	ESP32・W5500	マイコンボード	FNK0090。直接はんだ付け、USB-C が背面側
A1	W5500 Lite	ESP32・W5500	モジュール	□= 1 番。直接はんだ付け、RJ45 が上端（前面）側

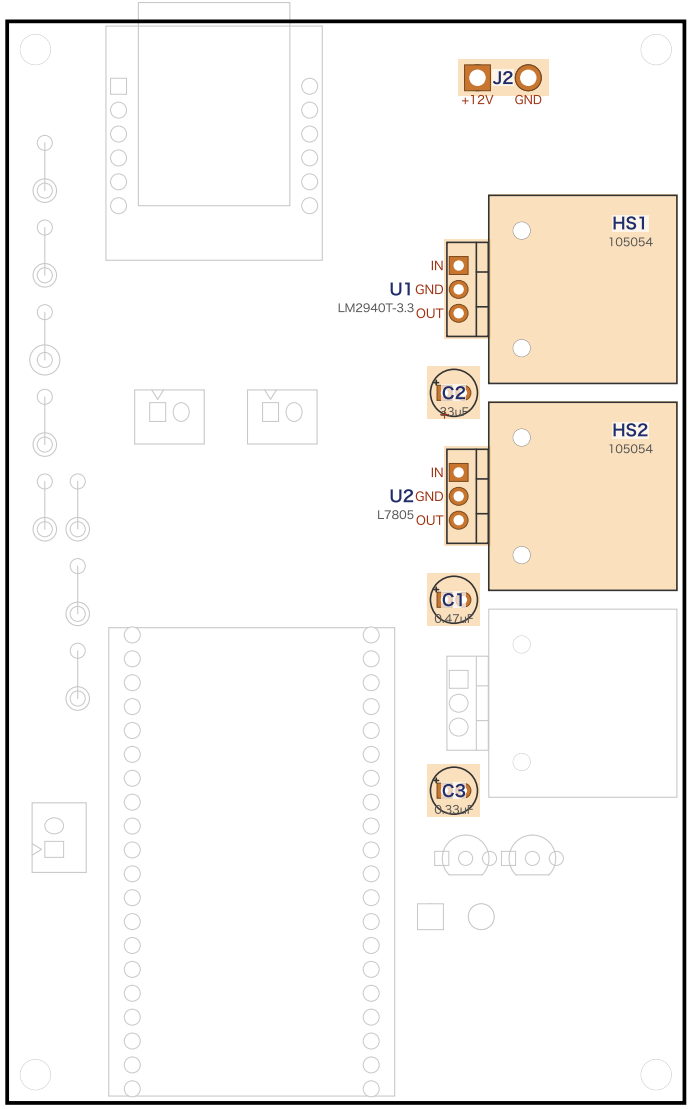
W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

1. 電源（8 点）

・U2 L7805（+12V→+5V）と U1 LM2940T-3.3（+5V→+3.3V、W5500 用）。どちらも足は 1=IN・2=GND・3=OUT で形も同じなので取り違えない
・TO-220 は本体の下端を基板から約 6mm 浮かせ、タブの穴を放熱器の M3 穴（基板から 19mm）に合わせてねじ止めしてからはんだ付け
・放熱器の金属ピンはめっき無し穴に差すだけ（はんだ付けしない）。U1・U2 はタブが GND なので放熱器も GND。タブと放熱器の間に放熱グリス
・付け終わったら J2 に 12V を入れ、U2 の 3 番（J1 の 1 番）で +5V、U1 の 3 番（A1 の VCC）で +3.3V を確かめる（ESP32・W5500 はまだ付けない）

↑ 前面（RJ45・+12V 入力の丸型コネクタ）



↓ 背面（USB-C・12V 出力 / PTT の丸型コネクタ）

部品番号	値/型番	種類	注意
J2	DC_IN_13V8	電線パッド	1mm² 線を直付け。□= +12V、○= GND
C3	0.33µF	コンデンサ	25V 以上。U2 の入力（+12V）
U2	L7805	レギュレータ	□= 1 番（IN）。放熱器 HS2
HS2	105054	放熱器	秋月 20×20×25mm。U2 をねじ止め
C1	0.47µF	コンデンサ	16V 以上。U2 出力・U1 入力（+5V）
U1	LM2940T-3.3	レギュレータ	□= 1 番（IN）。放熱器 HS1
HS1	105054	放熱器	秋月 20×20×25mm。U1 をねじ止め
C2	33µF	電解コンデンサ	10V 以上。□が+（+3.3V）。22µF 以上必須

W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

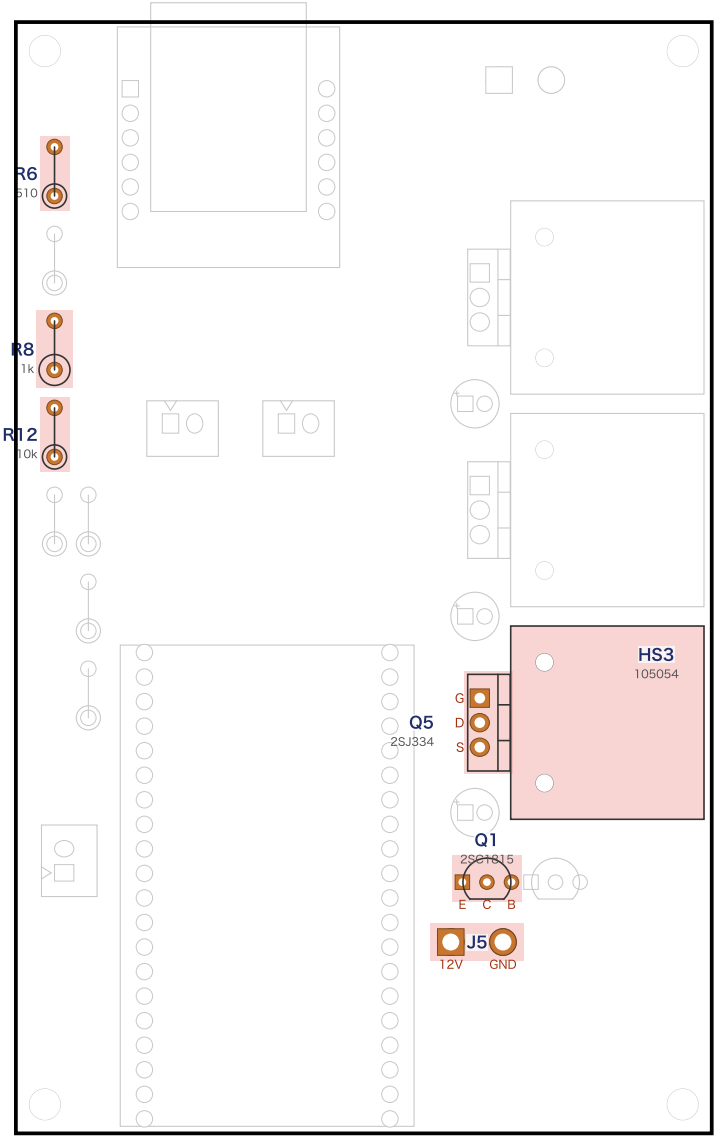
2. 12V 出力スイッチ（7 点）

・GPIO26 → R6 → Q1（2SC1815）→ Q5（2SJ334、P-ch MOSFET のハイサイドスイッチ）→ J5（12V 出力）

・Q5 2SJ334 は TO-220NIS（絶縁型）。U1・U2 と同じく本体を約 6mm 浮かせて放熱器 HS3 にねじ止め、放熱グリスを塗る（目安 7A まで）

・R8 は 1kΩ 1/2W（他の抵抗より太い）。J5 は 1mm² 線を直付け。12V 出力は表裏 4mm 幅のパターン

↑ 前面（RJ45・+12V 入力の丸型コネクタ）



↓ 背面（USB-C・12V 出力 / PTT の丸型コネクタ）

部品番号	値/型番	種類	注意
R6	510	抵抗	Q1 のベース抵抗。縦置き
R12	10k	抵抗	Q1 のベース → GND。縦置き
R8	1k 1/2W	抵抗	1/2W（φ3.2×9mm）。Q5 ゲート → +12V
Q1	2SC1815	トランジスタ	□= 1 番（E）、2 = C、3 = B
Q5	2SJ334	P-ch MOSFET	□= 1 番（G）、2 = D、3 = S。放熱器 HS3
HS3	105054	放熱器	秋月 20×20×25mm。Q5 をねじ止め
J5	Power	電線パッド	1mm² 線を直付け。□= 12V 出力、○= GND

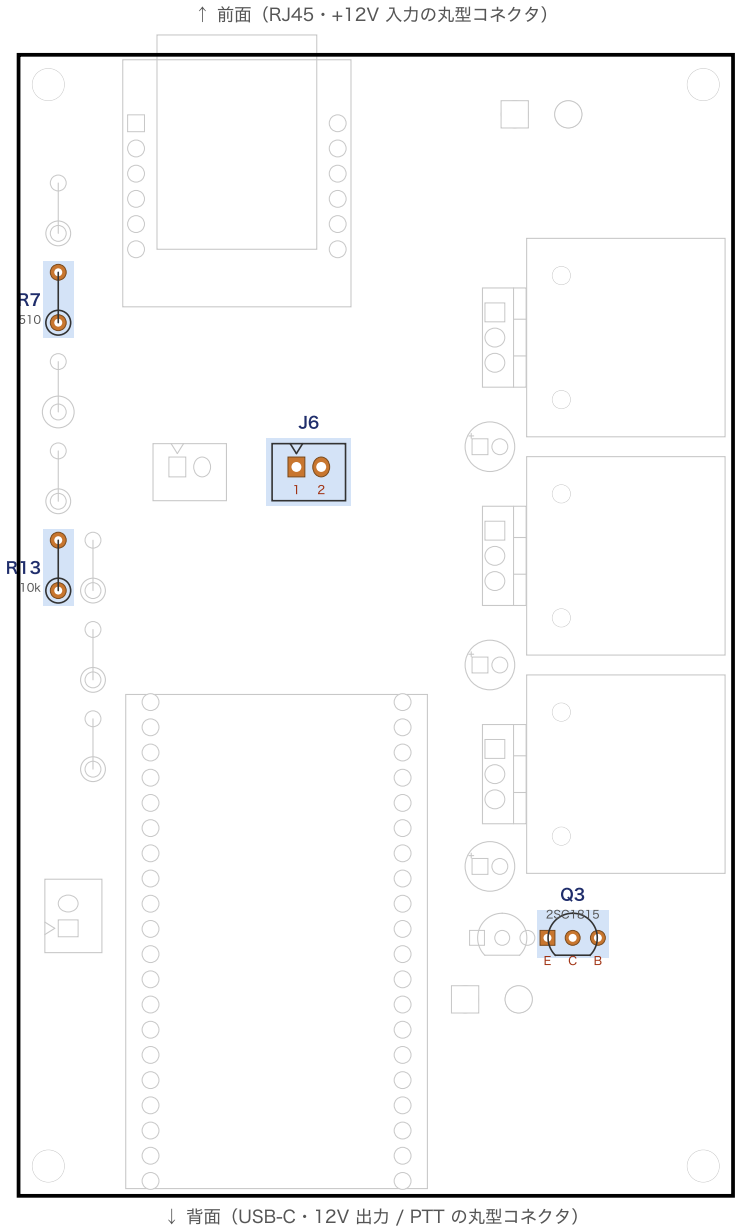
W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

3. PTT 出力（4 点）

・GPIO27 → R7 → Q3（2SC1815）。Q3 が ON で J6 の 1 番（PTT_ON）を GND へ落とす（オープンコレクタ）

・R13 は起動中・書き込み中に PTT が勝手に ON にならないためのプルダウン。省略しない



部品番号	値/型番	種類	注意
R7	510	抵抗	Q3 のベース抵抗。縦置き
R13	10k	抵抗	Q3 のベース → GND。縦置き
Q3	2SC1815	トランジスタ	□= 1 番（E）、2 = C、3 = B
J6	PTT_ON	XH コネクタ	B2B-XH-A。1 = PTT_ON、2 = GND

W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

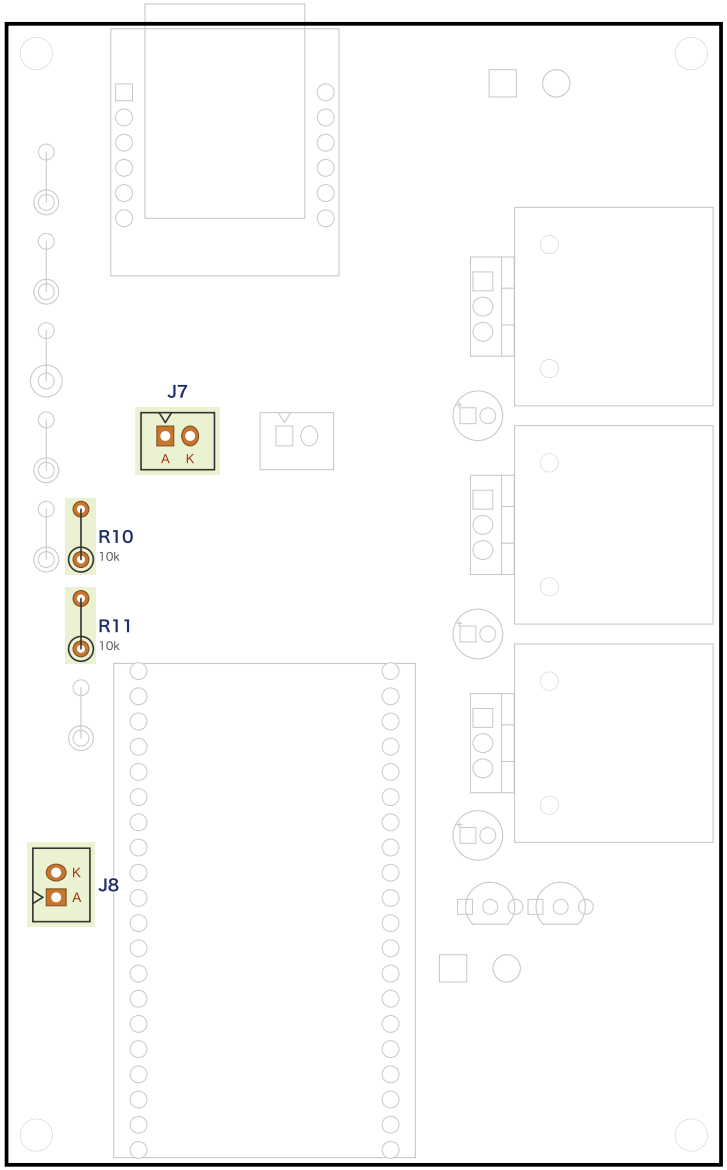
基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

4. 表示 LED（外付け）（4 点）

・LED は基板に載せず、ケースのパネルに付けて JST XH（J7・J8）でつなぐ。どちらも 1 番 = アノード、2 番 = カソード（GND）

・J7 + R10 = Power（12V 出力）表示の赤 LED、J8 + R11 = +12V（入力）表示の緑 LED

↑ 前面（RJ45・+12V 入力の丸型コネクタ）



↓ 背面（USB-C・12V 出力 / PTT の丸型コネクタ）

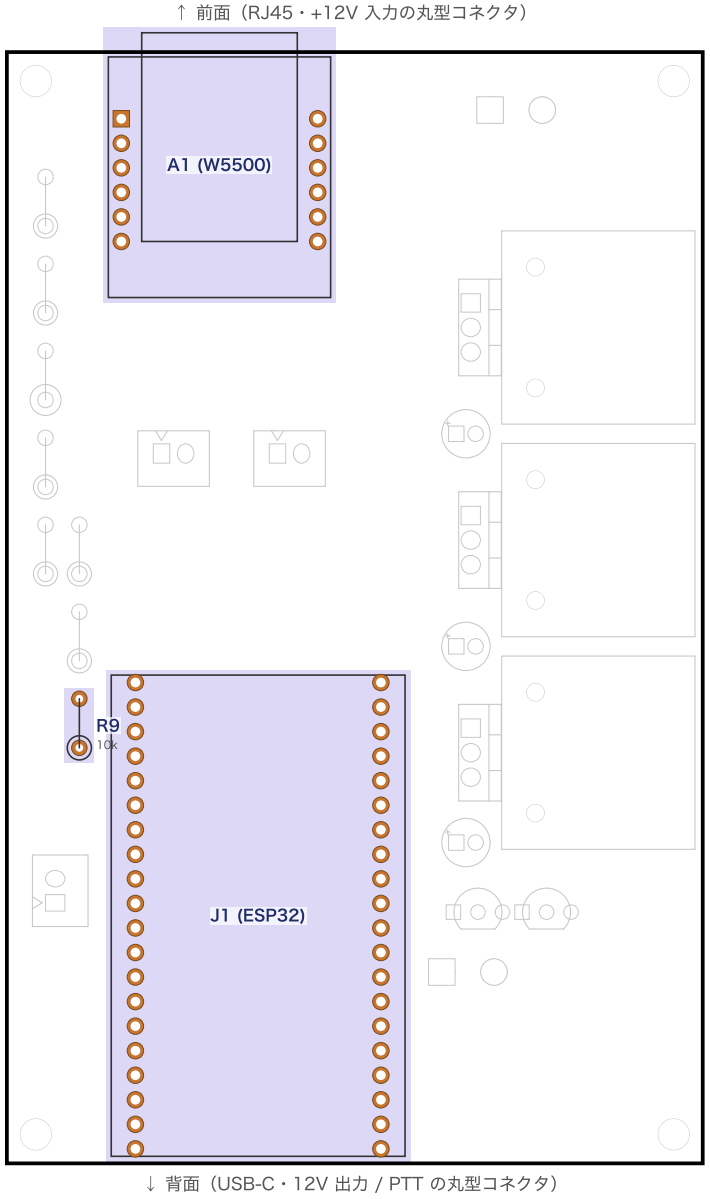
部品番号	値/型番	種類	注意
R10	10k	抵抗	J7 の LED の電流制限。縦置き
J7	LED_PWR	XH コネクタ	B2B-XH-A。赤 LED（12V 出力）
R11	10k	抵抗	J8 の LED の電流制限。縦置き
J8	LED_12V	XH コネクタ	B2B-XH-A。緑 LED（+12V 入力）

W5500 PA/PTT Control　部品実装図（部品面）

基板 Rev.1.2（仕様書 Rev.2.8）/ 72 × 115 mm / 4 層 / リード部品のみ　2026-10-16

5. ESP32・W5500（3 点）

・J1 = Freenove ESP32 WROOM（FNK0090）を基板に直接はんだ付けする（ピンソケットは使わない）。USB-C が基板の下端（背面）側。列の間隔 25.4mm
・A1 = W5500 Lite（USR-ES1 互換、2×6 ピン）も直接はんだ付けする。RJ45 が基板の上端（前面）側。どちらも付けると外しにくいので向きを確かめてから
・ESP32・W5500 を付ける前に電源ブロックの電圧を確かめる。付けた後 LAN をつなぎ、仕様書 4 章の HTTP API で POWER・PTT の ON/OFF を確かめる



部品番号	値/型番	種類	注意
R9	10k	抵抗	W5500 の RST → +3.3V プルアップ。縦置き
J1	ESP32 WROOM	マイコンボード	FNK0090。直接はんだ付け、USB-C が背面側
A1	W5500 Lite	モジュール	□= 1 番。直接はんだ付け、RJ45 が上端（前面）側